Japan Society for Educaitional Technology

資　料

日本教育工学雑誌 7, 171-181, 1983

CAI 研究の可能性と今後の課題

パラダイム論の観点からみた CAI 設計思想の転換をめぐって†

菅井勝雄*

茨城大学教育学部*

これまでのわが国の CAI 研究を中心に，その基本構成であるハードウェア，ソフトウェア，コースウェア，プログラム評価などの分野別に，すでに専門的立場からレビューがなされ，展望が与えられた（堀口秀嗣，岡本敏雄，中村紘司）．それらに続いて，本稿では，CAI が教育学的にも学習者の学習環境として望ましい位置を占めうるような，CAI 研究の今後の可能性と課題を探ることをめざした．この作業にあたって採用したのは「科学のパラダイム変換」の視座である．それによれば，古典的・伝統的な CAI 研究は，行動科学や行動工学にみられるように，行動訓練パラダイムに支配されるという限界があった．これに対して，認知発達パラダイムへの変換にともなって，最近では認知科学や知識工学が登場してくるとともに，CAI 研究においても，新たな人間観・学習観に立って，従来のCAI 研究の設計思想を大きく転換する可能性があることが，主として外国文献を中心としたレビューによって，展望された．

1. はじめに

今日，CAI研究をめぐって，次に列挙するような問題と動きが生じているように思われる．最初に，それらを簡単にながめ，本論に入ることにしたい．

(1) まず，CAI概念の変質と拡張があげられる．これは，CAIに関する「理論の発展」の観点から，すなわち，Kuhn, T. S. (1962) が提唱した科学理論の「パラダイム変換」の観点から，適切にとらえられる．

これまでの伝統的・古典的な CAI を，Carbonell (1970) が言うように，AFO(Ad hoc Frame Oriented)・CAI ということにすれば，最近ではそれにかわって知的 CAI，つまり I・CAI (Intelligent CAI) の研究が盛んになりつつある (Barr and Feigenbaum 1982)．こうした方向へのCAI研究の転換は，CAIの理論としての心理学における，まさに行動主義系心理学から，認知心理学へのパラダイム変換に起因する．

教授・学習にかかわる心理学は，本論で詳しくみていくことになるが，1970年頃を境目として，かなりはっきりと，パラダイム（理論的枠組みと概念装置）の変換がなされたといってよい．同時期に人工知能研究も，言語理解や知識表現などとかかわって，認知心理学と接近しその研究は本格化してくることになった．その結果，人工知能の応用分野の一つとして知識工学 (Feigenbaum 1977) や新たな学際科学として認知科学が誕生することになった．

CAI 研究において，前者の AFO・CAI では，フレーム（アイテム〔item: 項目〕と呼ばれることもある）が中心となって，それが“刺激”として学習者に提示されると，学習者はコンピュータに連結された学習用ブースに向かって，何らかの“反応”をする．これがコンピュータへの入力となって，続いて学習結果について何らかの“強化”が学習者に与えられる．つまり，行動主義系の学習理論における基本的な枠組み「刺激→反応→強化」の繰り返しによって，学習が成立し進行するとみなす立場にあるといえる．このとき，フレームの提示順序（シーケンス）は，前もって周到に準備される必要があり，それは複雑な分岐型となることが多いが，その場合でも，先の基本的な枠組みは本質的に変わらない．

このように，典型的な AFO・CAI では，また，刺激，反応，強化というような概念装置群によって，教授・学習がとらえられている．この場合，必然的に，受動的な人間観に立つ傾向が強く，コンピュータの学習プログラム制御による，教え込み型の CAI となり，訓練演習 (drill and practice) などの分野で，ことに成果を上げるであ

1983年2月7日受理

† Katsuo Sugai*: The Potentials and Future Tasks of CAI Research—A Paradigm on the Evolution of CAI Design Theory.

* Faculty of Education, University of Ibaraki, 2-1-1, Bunkyo, Mito, Ibaraki, 310 Japan.

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

ろう．

これに対して，後者のI・CAIへと時代を画するものとなった代表的なものにSCHOLAR（Carbonell 1970）がある．これは，人工知能や認知心理学の領域で発展してきた知識の構造や表現に関連する成果を応用したシステムである．AFO・CAIとは大きく異なり，知識を所有する．ある小世界（マイクロ・ワールド，SCHOLARでは「南米の地理の世界」）についての知識が，人間教師の記憶の場合と同じように，データベースの中に意味ネットワークとして貯蔵される．

認知心理学の記憶（長期記憶の表現）研究の成果として登場した，Quillian（1968）の意味ネットワークの考え方を下敷にして発展させたといえる．こうして，事実，概念，手続きなどの情報ネットワークを基本構造として，推論の機能も一部もたせることが可能な，この型のCAIをISO（Information Structure Oriented）・CAIと呼ぶ．この一種の知識ベースによって，質問・応答システムが構成され，自然言語（SCHOLARの場合：英文）による学習者との対話が可能となる．学習者からの質問に答え，質問を自動生成することができる．

AFO・CAIと異なり，このようにもはや学習プログラムを前もって組み込んでおく必要がないので，ISO・CAIは，自動生成的（generative）CAIといえる．

このようなI・CAIにより，一つの学習環境を構成し，能動的・主体的な人間観に立ち，その相互作用のもとに，学習者の認知構造（記憶構造，知的構造など）が変換され構成されるという基本的枠組みで，教授・学習がとらえられるといえる．この場合，教授・学習は，また認知（認識），意味，知識，理解などの概念装置で記述される．それとともに，AFO・CAIとは異なり，学習者が中心となる学習制御の傾向となり（ISO・CAIの場合，CAIと学習者が相互に主導権を取り合えるように設計されている），教え込みより学ぶ型のCAIとなり，問題解沢，問い合わせ，コーチ，ゲーム，シミュレーションなどの分野で，成果を上げることが期待される．

科学の理論的枠組みおよび概念装置としてのパラダイム（科学の規範）が，行動主義から認知心理学へ変換するにともなって，CAIの設計思想も大きく転換し，これによって，CAI概念が変質してきていることがうかがえるのである．続いて，こうした流れと密接にかかわって，CAI概念の拡張の動きが生じている．

たとえば，早い時期から認知論的立場に立って，環境と学習者の相互作用での環境の応答性を重視する設計思想から，コンピュータと連結したトーキング・タイプライターによって，言語などの学習を進める「応答する環境」としてのERE（Edison Responsive Environment）システム（Moore 1966），またPiaget理論に基づくコンピュータの教育利用の側面を有し，学習者である子どもがコンピュータに向かって，簡単なLOGO言語を用いてプログラムを組み，動的モデルとしてのタートル（亀）を動作させながら，基礎的な数学概念などを学ぶ人工知能的学習環境を設計したロゴ・タートルの世界（Papert 1980），さらに知識表現法の進歩を基礎とする知識工学の応用として，医者の専門的知識モデルを知識ベースに構成し，それを学習できるようにしたGUIDON（Clancey 1979）などをはじめ，教授・学習に関するさまざまのコンピュータ利用が登場している．

これらは，いずれも従来のAFO・CAIにみられるような，行動主義パラダイム下でのCAI概念には，納まり切れないものであるが，新たな認知・発達パラダイム下でのCAI概念として，適切な位置が与えられるといえる．

こうしたCAI概念の変質と拡張（パラダイム変換での連続・不連続の両面を含めて）にともなって，CAIの定義も変わらざるをえないであろう．

この方面に関しては，きわめて広い定義「コンピュータ利用の教授・学習システム」（木村 1977）などがあり，今日では一応妥当なものとなっているといえよう．コンピュータ利用の宇宙飛行士用の訓練シミュレータASCATS（Apollo Simulation Checkout, and Training System：Shelly and Gloom 1970）をはじめ教師訓練用の授業シミュレーション・システム（小金井，井上 1975）など各種のシミュレータやCMI，またメディアの発展にともなって今後開発されてくるであろう種々のメディア工学的な教授・学習システムなどを含みうるように，広く定義しておくことが，これからのCAI研究にとって，生産的であろう．

(2) 次に，理論面のパラダイム変換に基づくCAI概念の変質と拡張によって，これまで曲り角にあったCAI研究は，新たな発展の時期を迎えるように思われる．コンピュータ・サイエンスを軸とした「情報処理アプローチ」によって，人間の認知，思考，記憶などの情報処理が解明されるとともに，人工知能技術も確実に進行し，実用に供することができるようになってきた（菅井 1983）．

これによって，知的情報処理，たとえば自然言語による質問・応答システム，推論機能をもった知識ベース・システムなどが，しだいにCAIの設計に組み込めるようになってきた．これらは，もちろん，マイクロ・エレクトロニクスなどの技術面の進歩に支えられており，それによってコンピュータは，回路の集積化，小型化，低価

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

格化が進行している．最近のマイクロコンピュータの急激な普及にみられるように，小型の性能のよいしかも，大きな記憶容量をもったコンピュータが，CAI設計に用いられるようになった．さらに，学習用ブースなどの設計にかかわっては，メディア技術の進歩もめざましく，膨大な情報（静止画・動画）を蓄え，しかもランダム・アクセス上も問題が少ないビデオ・ディスクなどが実用化されはじめている．こうした技術面の発展は，これまでのCAI研究の足かせともなっていた経済的問題，技術的問題の解決に近づくものであり，以上の諸要因は，再びCAI研究を活性化するであろう．

2．パラダイムの変換による設計思想の転換

2.1 行動主義訓練パラダイム下でのCAI研究

コンピュータを利用した教授・学習システムの初期のもので，CAI研究史上，その後のCAIの原型となったものに，イリノイ大学で開発されたSOCRATES（System for Organizing Content to Review And Teach Educational Subject ）1958を挙げることができる．

このCAIは，コンピュータとしてIBM 1620，学習者への教材などの提示には，35ミリ映写装置，またコンピュータへの反応入力には，キーボードが装備されていた．これは，あらかじめ準備された学習プログラム（1500のフレームからなる）に従って，コンピュータ制御によって，学習者の個人差に応じて適切な学習コースを進ませることを目指しており，まさにAFO・CAIの典型といってよく，Skinnerのティーチング・マシンの理論（Skinner 1954）のもとにCrowderの分岐型プログラミング（Crowder 1959）の考えをコンピュータを用いて，発展させたものであった．つまり，Skinnerの線型プログラムでは，学習者の個人差として学習速度のみに応ずるものであったが，Crowderの分岐型では，選んだ選択肢に応じて，別のコースを進ませるわけで，この思想をさらに発展させて，学習者の学習経験の相異や情報処理の特性など個人差に適合するように，それこそさまざまな学習コースを準備することになり，この制御には，当時その応用技術が図られていたコンピュータを用いようというのが，その発想であった．

この場合，哲人Socratesがアテネの街角に立って，街の青年を対話法によって教育したという一つの教育の理想を，コンピュータ利用の教授・学習システムによって実現することが意図されていたといえよう．

ともかく，ここにCAIという，学習理論や教育理論，コンピュータ・サイエンス，メディア技術などの総合による教授・学習システムが，教育の世界および科学・技術の世界に登場したことになる．

SOCRATESなどにも，それぞれの分野の時代的状況による拘束がみられる．

まず，教授・学習理論は，行動主義系の理論であり，条件づけにみられるように，刺激と反応の直接的な結合によって学習の成立を考える立場であり，そのためSkinnerのプログラム理論のごとく，誤りを極力さけようとする傾向がある．

分岐型のプログラムの場合でも，基本的にこのような傾向は同じであり，誤りは単に次のコースに分岐させるときの手段として用いているにすぎない．

SOCRATESのようなAFO・CAIでは，学習者の個人差に応ずるために，複雑な分岐型の学習プログラムを前もって作製しておかなければならない．このような場合，個々の学習者を考えてコースを準備することは困難な作業であった．これに関して十分な理論と呼べるようなものが存在しなかったからである．

しかし，たとえ困難があっても，一つの良いプログラムが作成されれば，多くの学習者にそれを利用できるので，その点で引合うという考えがあった．

SOCRATESの場合，数台の学習用ブースがコンピュータに接続されていたが，大型のコンピュータには，原理上，相当数のブースを接続可能だからである．

次に，コンピュータ・サイエンスやコンピュータ技術からくる制約があった．ENIACにより1946年に誕生したコンピュータは，ようやく実用の段階に入り，当時さまざまな応用分野が模索され始めていた時期であり，人工知能研究なども1950年代の中頃から活発化しはじめる．このような時期なので，コンピュータと学習者の対話なども限定され（キーボードとかその後ライトペンなど），またコンピュータのメモリなどにも限界があった．多量の情報を蓄積するデータ・ベースの構成などが可能になるのは，もっと後の時期である．したがって，この時期のAFO・CAIタイプのものは，「ページめくり機」と批判をこめて呼ばれることもある．

さらに，メディア技術からの制約があった．SOCRATESの場合，学習用ブース上の教材などの提示用装置として，フィルム・ストリップ映写装置を用いているが，このようなシステムでは，縦横に適切な教材を取り出すのに時間がかかってしまうというランダム・アクセスの問題がある．その後のCAIでは，ランダム・アクセス・スライド装置，ブラウン管，最近ではビデオ・ディスクなどに置き換えられていくが，こうした映像のランダム・アクセス問題とともに，音声のランダム・アクセス問題も，常に今日までCAIの設計に技術上の拘束を与

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

えてきたといえる．このような意味で，CAI研究は常に科学・技術の進歩に依存する性格があるといえる．

さて，SOCRATESにより，最初のCAIが誕生したが，イリノイ大学のCERLではその直後から，大規模なCAIをめざすプロジェクトとして，PLATO（Programmed Logic for Automatic Teaching Operations）を発足させた（Bitzer 1970, Lyman 1970）．1960年のPLATO Ⅰから始まって，61年のPLATO Ⅱ，63年のPLATO Ⅲ，68年のPLATO Ⅳというように，年を追って規模を拡大し，機能を増大してきた．今日では78年頃から始まるPLATO Ⅴの時期に入っており，全米各地のネットワークばかりでなく，ヨーロッパからわが国に至るまで，通信衛星を媒介としてPLATO端末が入り込んでいる．

PLATO Ⅳの時期には，PLATOが大型コンピュータを用いて数千台レベルの端末をめざす大規模システムであるのに対して，端末には低価格のカラーテレビを用いてその数も百台レベルに抑えて（128台），当時の中型のコンピュータを用いたTICCIT（Time-Shared Interactive Computer-Controlled Information Television）の試みも行われた．これは，今日からみれば，大型コンピュータを用いた大規模システムでいくか，小型コンピュータで小規模でいくか，というCAIの設計思想における対極的考え方を反映していたといえよう．この問題は，ETS（Educational Testing Service）などの評価もあったが，どちらにも長所と短所があり，今日まで結着がつかず，尾を引いている問題といえよう．

前者のPLATOでは，大型コンピュータ利用の長所を生かして，CAIにおける困難の一つである学習プログラム作成が容易なように，さまざまな工夫とともに，理解し利用しやすいTUTORというプログラミング用言語を開発している．これを用いれば，専門家でなくとも，さまざまな方略を用いて，縦横にコースウェアを作成できる．こうしたこともあって，単に訓練ドリル様式だけでなく，問い合わせ様式，ゲーム・シミュレーション様式，問題解決様式など，PLATOは多くの形態で使用することができた．このことが，パラダイム変換を越えて，PLATOが生きのびてきている理由であろう（**表1**参照）．

他方，後者のTICCITは，学習端末に通常のカラーテレビ画面を用いるなど，経済性を第一としており，こうした考えは，今日ではスタンド・アロン型にもつながるものといえよう．

さて，行動主義・訓練パラダイム下での実用的で代表的なものとしては，スタンフォード大学で開発された，ストランド構造の算数ドリルCAI（Suppes 1966～1970）がある．これと同大学でほとんど同時期に進められた言語教育用のCAI（Atkinson *et al.* 1969）とともに，読み・書き・算などのドリル的な3Rsを中心として，CAIは，その実用性を認めさせることになった．

2.2 行動主義・訓練パラダイムから認知・発達パラダイムへの変換期

すでにみたような行動主義・訓練パラダイム下での，CAIの設計思想は，認知心理学や発達心理学などの研究が進み，認知・発達パラダイムへの変換が進展するにともない，大きく転換されていくことになる．

そこで，ここでは，このパラダイム変換期に現われ，その後のCAIの設計思想に影響を与えていくことになった，二，三の動きを取り上げ，みてみることにする．

(1) 知的行為の多段階形成理論による学習プログラム法の模索（行動主義暗箱原理による制御——→認知的明箱原理による学習過程の制御へ）

伝統的なAFO・CAIの学習プログラムの基礎理論となっている行動主義系の学習理論には，根本的に問題があると批判して，初期の認知論的立場から，学習プログラム法が模索された．これは，ソビエトにおいて1950年代初頭から「知的行為の多段階形成理論」を発展させる中で展開された（Леончьев и Гальперин 1964, Талызина 1969）．

刺激-反応-強化に基づく学習では，人間の知的学習にとって重要な思考や知識習得の過程が，いわば暗箱として見過ごされ，学習制御がなされないので問題だとする．そこでВытотский の「思考と言語」の研究（Выготский 1934）を土台に，思考に果す言語の役割を利用して，知的行為を段階的に形成し，内的思考活動に至るように内面化させ，これによって明箱原理による認知的学習の制御を可能にすることがめざされた．

たしかに，ソビエト心理学におけるこうした試みは，行動主義系学習理論がもつ本質的な欠陥を衝いたものであると評価できる（菅井，東1977）．

今日の認知心理学や認知科学に先駆けて，人間の能動性を認め，その内的過程とかかわって，言語，思考，知識習得などを早い時期に問題としている点もあり，そこから生まれてくるであろうプログラム法は，大いに期待されたといえる．

その後，この理論は，児童の発達段階を加速し，Piagetの発達理論などに挑戦を試みて，教育の可能性を追求することをめざした「知能のシンクロ・ファゾトロン（加速器）計画」などにおける教育方法としても用いられた（Давыдов 1966）．

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

しかし，当初から人間の知的学習に関する理論構築が先であるとして，ティーチング・マシンやCAIへの適用は，将来の課題だとしていたが，今日に至るまでこの方面への発展はみられない．それには，教材のシーケンシングにおいて，この理論は教えることが少ない点に関連があるように思われる．

ただし，人間の知的学習に関する理論が必要であることを強調し，たとえば知的学習には学習者に目標を示し見通しを与えることが重要であるという主張など，その後のCAIの学習プログラム法にも影響を与えたといえるであろう．

(2) 応答する環境（受動的な人間観・学習観→能動的・主体的な人間観・学習観）

最近の認知科学（認知心理学や人工知能などを含む）においては，環境と認知主体（人間や知能ロボット）の相互作用を問題とし，認知主体の能動的な働きかけに対し，環境からの作用を受けて，認知主体内の構造や機構が変換され構成されていく過程が，学習や発達であるとみる傾向がある．その際，その構造や機構とかかわって，主体が用いる既有の認知や活動の枠組みが，スキーマとかフレームという概念であり，今日こうした概念を用いた研究が盛んである．

1960年代のヘッド・スタート計画の一環の中で，認知論的立場から，Moore は子どもの環境への働きかけに対して，環境の適切な応答性が子どもの知的好奇心を喚起すると考え，これを用いた知的開発の試みとして，学習環境内にコンピュータ利用のトーキング・タイプライタを組み込んだ，応答する環境システム（ERE）を開発した．これは，就学前児童の読み書き指導に成果を上げた（Moore 1965）．

この「応答する環境」の基準は次のように列挙されている．

①子どもに反応を強制せず，自由に探索させる．

②子どもの行動と環境の受け答えとの間に一定の規則性があって，子どもが何か行動するとその結果がすぐに子どもに知らされる．

③学習速度が子ども自身によって決められる．

④環境内の諸関係，あるいは子どもの行動とそれに対する環境の応答との関係を発見するために子どもは頭を使う．

⑤そこで発見される構造が広く物理的・文化的，社会的構造の発見に応用される．

このうち①，②，③は Skinner によるプログラム学習の原理に，また④，⑤は，Bruner による発見学習の考え方に近いことが指摘されている（東 1976）．

たしかに，応答する環境の考え方を中心としたこうした基準は，幼児や児童の教育に広く適用可能であり，アメリカの Far West Laboratory などでは，大がかりな装置などを用いずに，教育研究実践などにも活用して成果を上げた．

幼児教育や発達心理学の研究者の Hunt などは，たとえば，「乳幼児の手による探索の努力に応答してくれる事物があることと，彼の不快を示す行動的な徴候や音声的な徴候に応答してくれる人間がいることは，目標に向かって努力する際の粘り強さの発達を奨励する」と述べて，この応答する環境の重要性を強調し，理論化を試みている（Hunt 1969）．

最近では，幼児や児童のオモチャなども，その理論が示すような応答性の高いものが出回るようになってきた．また，同じような原理をより大きな環境に拡大していく試みも提出されるようになった．

たとえば，学習環境室内に埋め込まれたコンピュータが，単に学習用ブースだけでなく，学習環境室全体を制御し，子どもが部屋に入ると音楽を鳴らしたり，ライトを灯したりして学習へ誘導し，障害児や幼児にさまざまな学習を可能とさせることをめざした IRE（Ibaraki-daigaku Responsive Environment）などがある（菅井，馬場 1980，1981）．

また，従来の AFO・CAI はあまりに人為的な，かつ細分化・系列化された教材を用いると批判し，よりなまの環境（思考のお伽の国など）を構成し，その中で子どもが自発的に学習できる，コンピュータ利用の「応答する文化遺産システム」の開発なども提案されている（Nelson 1970）．

(3) 教授項目・自動生成へのアプローチ（数理学習モデル→人工知能モデルへ）

CAIの理想の中には，CAI誕生期のアイデアにすでにみられたが，Socrates 的な対話法のモデルがあり，それと関連して，個々の学習者の能力や適性など個人差に応じて，最適な教授方略やコースを準備して，教育の成果を上げていこうという発想があるといえよう．

このような思想は，CAIのように学習者との相互作用を基調とするのではなく，教師に，学習者に関するデータ・ベースから適切な処方箋的情報を提供し，最適な教授をめざすCMIを用いたIPI（Individually Prescribed Instruction：最近では Adaptive Education と呼ばれるものに発展している）などにも共通に見い出せる．

こうした思想は，1960年代における学習者の個人差（能力とか適性）に教授方略（処遇）を適合させてやらないと教育の成果は上がらないという現象である ATI

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

(Aptitude Treatment Interaction：能力または適性処遇交互作用）の研究や数理学習モデルに基づく最適化研究などによって，支援され発展した（Snow *et al.* 1965, Cronbach 1967, Cronbach and Snow, 1977）．このような思想に対して，古典的な AFO・CAI では，学習プログラム（コースウェア）は，高度に複雑化した Crowder 的な分岐型プログラムによって，対処しようとしたといえる．その場合，理想的には可能な限りの学習者を想定し，前もってその学習者の可能な限りの反応，つまり答や誤りを予想し，多肢選択による高度に複雑な完全な分岐コースを準備し，しかもコンピュータ制御によって，個々の学習者に最適な学習を保証することが要求される．しかし，完全にすべてを読み切って，コースを作成するのは，実際上不可能だし，それに近づけるのにも，大変な困難と努力が必要となり，その上予想外の解答などに臨機応変に応答するほどの柔軟な制御は，固定化され，前もって系列化されたこの種のプログラムでは，限界があることが意識されだした．

このような状況の中で，最適化研究とかかわって，教授項目の自動生成への研究が進められることになった．

初期のこうした方向への基礎的な接近としては，当時のサイバネティックス，ゲームの理論，オペレーションズ・リサーチなどの成果を反映して，制御理論，決定理論，確率・統計的な数理学習理論など，何らかの数学モデルを用いるものであった．

たとえば，ダイナミック・プログラミングによる最適教授理論（Smallwood 1962, 1967）や診断にベイズ決定理論を利用するもの（佐伯 1976），数理・学習理論に基づく最適化方略（Groen and Atkinson 1966, Crothers 1965）などの研究をあげることができる．

これらの数学モデルを用いた提案や試みは，いずれも狭い範囲で，教授項目の自動生成や最適化の理論上のモデルを示してみせ，複雑な現実の場合への洞察を与えた点では大いに意義があったが，実用に供するにはあまりに単純すぎたといえる．今日，人工知能などでは，より複雑な現実への接近が可能となり始めており，この観点からすれば，「その当時の数理心理学による“統計モデル”は，どこへも発展しなかった」（Minsky 1979）という指摘は，当時の数学モデルを用いたアプローチ全体にいえることであろう．

教授項目の自動生成問題は，結局のところ本格的には，1970年代に入り，認知・発達パラダイム下での人工知能を応用した I・CAI（SCHOLAR など）において実現していく．

しかし，その間にもさまざまな工夫による試みがみられる．たとえば，ストランド構造の CAI算数ドリル・プログラム（Suppes 1967）では，ドリル項目を教材ファイルに類型化，パラメータ化しておき，乱数発生させて問題を自動生成する機構を組み込んでいたし，同様な考え方に立ち，解析幾何学のプログラムで，二次方程式の係数を乱数発生させて項目を作成する試みもなされた（Uttal *et al.* 1969）．

また，CMI の研究成果を利用し，教授項目のライブラリーと児童の学習反応のデータから，教授項目を自動的に生成するシステムの開発も行われた（成瀬，後藤 1979）．

最近の人工知能的な I・CAI や上記のようなシステムにおける自動生成システムでは，知識構造とかデータ構造などを構成するわけで，大容量の記憶がコンピュータに要求される．ことに，I・CAI における自然言語の質問応答システムによる自動生成の場合（Carbonell 1970, Wexler 1970），たとえ柔軟な対話ができたからといって，技術的にはともかくとしてそれが教育学的に意味があるかどうかまで，保証するものではないであろう．この問題が，今後に残されているように思われる．

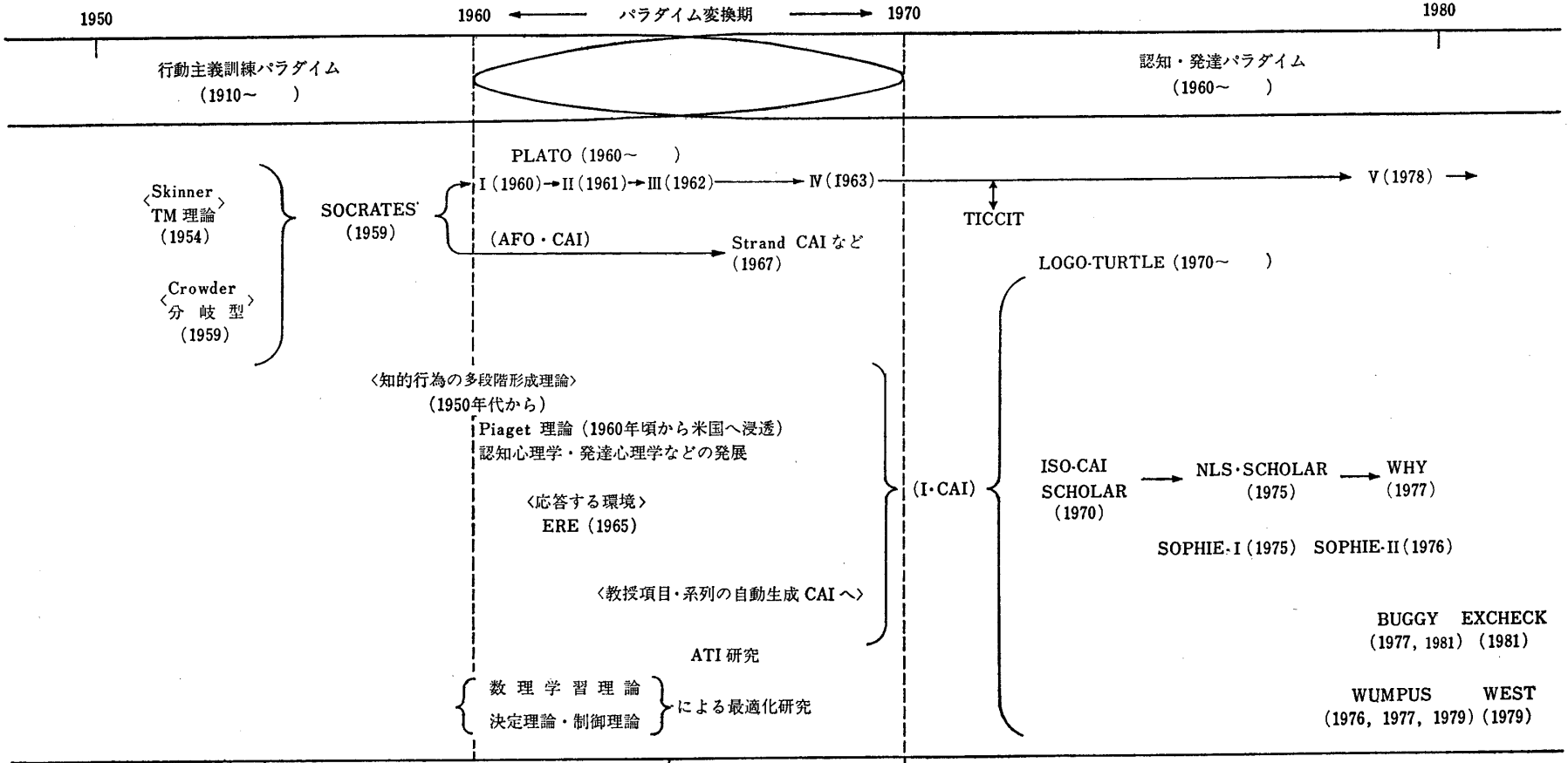
2.3 認知・発達パラダイム下での CAI 研究

これまでのまとめと今後の展望のために，**表1**のように，行動主義・訓練パラダイム（1910～）から，認知・発達パラダイム（1960～）への変換を，簡単に記してみた．つまり，ここでは，CAI研究を中心として，1960年から1970年までの10年間が，そのパラダイム変換期（移行期）であったと見ている．行動主義・訓練パラダイム下での CAI研究は，表記のように，SOCRATES（1959）に始まり，ストランド構造算数プログラム CAI（1967）に至る諸研究で，一応 AFO・CAI の先端的な研究開発が終了することを示している．（わが国では，この頃から CAI 研究に入るし，PLATO のような例外もあるが….）

他方，認知・発達パラダイム下での CAI研究は，すでに 2.2 でみたような準備，すなわち，ⓐ認知心理学理論や発達心理学理論を基礎に，ⓑ応答する学習環境を構成し，ⓒ自動生成 CAIをめざす，というような方向への準備期間の後，本格的な I・CAI の開発が始まる．たとえば SCHOLAR（1970）や LOGO・TURTLE（1970頃から着手）などの研究開発がみられる．この時期から，CAI研究は，人工知能研究と車の両輪のごとく密接な関連をもって進んでいく．この1970年というのは，人工知能研究の流れからみても，重要な転換期である．というのは，ここから「言語・知識の時代」に入り，言語理解や知識表現などについて，本格的な取組みがなされることになる．言語理解や知識表現上，画期的といわれる

NII-Electronic Library Service

表1 パラダイム変換による CAI 研究の変遷（人工知能の時代区分などについては淵〔1976〕から借用）



人工知能研究の準備・思索 フィードバック・メカニズム コンピュータの開発(1946) (数値計算機としてのコンピュータ)	人工知能の誕生 ゲーム・パズルの木構造により探索技法の研究 LT (1956), GPS (1959), EPAM (1961)など (記号処理装置としてのコンピュータ)	知能的行動には“知識”が重要であることが判明 (データ処理機としてのコンピュータ)	言語理解・知識表現など本格的課題への取組み 言語理解（質問応答）システム SHRDLU (1971) など フレーム理論 (1975) 認知科学・知識工学の誕生 (1975) (データ処理から知識処理としてのコンピュータ)
古典的サイバネティックスの時代 (1943～1956)	ゲームとパズルの時代 (1956～1965)	知能ロボットの時代 (1965～1970)	言語と知識の時代 (1970～　)

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

Japan Society for Educaitional Technology

SHRDLU（Winograd 1971）も，SCHOLAR とほとんど同じこの時期に開発されている．

表に見るように，1956年頃に人工知能研究が発足し，行動主義系の心理学では研究しにくい，人間の思考のシミュレーションや，ゲーム・パズルなどの問題解決などの研究がなされた．その結果，認知システムに何らかのこうした高度な知的行動をさせるには，結局，知識が必要であることがわかり，コンピュータの記憶容量の増大や，認知心理学における記憶研究（とくに長期記憶の表現）の進歩などにともなって，知識の表現が問題とされることになった．一種の知能ロボット，SHRDLU は，幼稚園児の積み木遊び程度の知的行動ができるようになったのであるが，それには「積み木の世界」の知識と「言語（理解）の世界」の知識という二つの世界の知識およびその表現の縦横な駆使が，必要であった．

ここでの知識は，常識的知識であり，専門的知識が狭く深いのに対して，広くて浅いといえる．人工知能の歴史では，専門的知識は，論理的で精密な構造をもっているのに対して，常識的な知識は，雑多で多様な知識表現をとるので，人工知能研究は，むしろ大人などが扱う専門的知識から，子どもの積み木遊びにみられるような常識的な知識へと，人間の発達の方向とは，逆向きに進んでいることが指摘されている（Minsky 1979，菅井 1983 参照）．

知識表現法としては，今日ではさまざまな開発がなされているが，コンピュータ上に知識ベースを構成し，動的な推論機構をもたせ，自然言語理解をめざし，自動生成的な質問・応答を可能ならしめようとするものとして，たとえば，TLC という意味構造ネットワークを利用するもの（Quillian 1968, 1969）やプロダクション・ルールを用いるもの（Newell and Simon 1972）などが，初期の I・CAI には，用いられている．

以上を前置きとして，この時期の CAIの開発で，顕著でしかも，まだ触れていないものを中心に，簡単にみてみることにしよう．

(1) GUIDON（知識工学利用の CAI）

最近では，専門知識分野（化学や医学など）では，知識利用をはかる知識工学による CAI として，GUIDON (1976) が開発されている．

知識工学では，次のようにして，専門家の知識を，ルールなどによる動的なモデルとして構成する．

①知識表現（コンピュータのメモリ上のデータ構造として表現）

②知識利用（プロダクション・ルールなどを用いて推論機構の設計）

③知識習得（専門家の専門知識を知識ベースに入れていくこと）

具体的なエキスパート・システムとしては，DENDRAL（Buchanan *et al.* 1969）や MYCIN (1976) があり，前者は化学構造推定という化学の，後者は伝染病・髄膜炎などの診断という医学の，コンサルタント・システムである．GUIDON は後者に関連する．MYCIN は，知識ベースおよび推論エンジンという二つの部分から構成される．知識ベースには，医者の対象領域に関する専門的知識，たとえば事実や経験上の知識が入る．それに対して，推論エンジンは，主として推論機構から成り，知識ベースに働きかけ，問題の解決を推論し，仮説を提出するなどの演算部分といえる．こうした MYCIN は，医者の診断や治療にあたり，その援助の役目を果す．

ここで知識工学の有効性を示すのは，推論エンジン部分（EMYCIN：Engine MYCIN）で，汎用性があり，これを他の知識ベースにおきかえて，呼吸器疾患コンサルタントとしての PUFF や，工学の構造解析用の SACON などのシステムが構成できることである．

このうち，知識ベース内の知識を教授・学習できるようにしたのが，GUIDON というわけである．

(2) WHY（SCHOLAR の発展）

SCHOLAR は，「南米の地理」教材を用いて，事実およびその関係を Socrates 的対話法によって，教えるシステムである．その後，NLS-SCHOLAR（Grignelti *et al.* 1975）によって，知識表現法を同じにして，「コンピュータ・プログラム」を教える知識ベースに変えても，同様な教育効果を上げることが示された．そこで，SCHOLAR のさらに延長上に，この WHY が開発された（Collines *et al.* 1978）．

SCHOLAR が，事実や事実関係の知識を扱うのに対して，WHY は，原因や理由など因果的関係を学ぶシステムである．降雨問題を取り上げ，降雨が起るのは，地球物理学的には，複雑に絡み合ったさまざまな要因間の働きの結果であると理解させ，たとえば「稲の成長には降雨が必要だ」と信じている学生に，「雨が多く降らないエジプトで，何故稲の収穫があるのか」というようなコンピュータ生成の質問を提示し，学生のなす誤りから誤解を診断したりして，降雨と稲の成長との関係の理解などにも導く．この場合，専門教師と学生の実際の対話などを分析し，24の質問応答に関するヒューリステクスを抽出し，それによって知識ベースは質問応答するわけで，Socrates 的対話法にさらに一歩近づいている．

(3) その他の主なシステム

SCHOLAR と同じように，意味ネットワークを用い

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

て，自然言語による質問応答を可能にして，仮説に基づく回路シミュレーションにより，問題解決スキルを学習するシステムに SOPHIE-I（a Sophisticated Instructional Environment）がある．(Brown *et al.* 1975) さらに領域固有知識と強力な推論機構を結合し，エラーなどをフォローアップできるようにした SOPHIE-Ⅱ (Brown *et al.* 1976) がある．また，誤った理解やバグが理解過程構築の中心的役割を演じるという認知・発達パラダイム下での学習観に立って，さまざまなバグを系統的に学習可能とするBUGGY (Brown *et al.* 1977) や，適切なコーチの役割をめざす WUMPUS や WEST などのシステムがある (Goldstein 1977, Burton and Brown 1979).

4. わが国の CAI 研究の今後の課題

これまで外国におけるCAI研究のレビューを中心に，わずかながらわが国の研究も必要に応じて加え，科学パラダイム理論による「パラダイム変換」の観点を採用し，CAI設計思想の変遷を展望してきた．つまり，教授方略との関連を中心にみたが，教材内容からの検討を加えることも，もちろん必要である．そうした分析や整理によって，かなり適切にCAI研究の可能性と今後の課題への洞察が得られるように思われる．

それによれば，わが国のCAI研究は，パラダイム変換の時期において，かなりの遅れが目立つといえよう．

表1に示したように，AFO・CAI から I・CAI に設計思想が，はっきりと転換した1970年に，わが国では国策的な CAI プロジェクト PEARL (Programed Editors and Automated for Resource Learning, 1969～72) が発足し，CAI研究が本格的に展開され始める．この点からみれば，10年近い遅れがみられるといえるであろう．しかし，実際には当時の電気試験所で，電気試験所CAI (ETL Computer-Based Teaching Machine, 1966) の開発が進められ，また香川大などの試み (KANECOM, 1965) まで考えれば，もう少しその差は縮まるであろうが，遅れが認められることには変わりない．というのは，人工知能を応用した本格的な I・CAI などは，わが国ではまさにこれからであるといえるからである．

この点に密接に関連するが，本作業によって気付いたもう一つの重要な点は，米国では人工知能や認知科学などの基礎研究と，CAI研究がまさに相互関連しあって進んでいることである．最先端の有効な人工知能研究などが，直ちにCAI研究開発に応用され，検証されるという体制がみられる．それと同時に，現実の教授・学習研究からも学びながらCAI研究開発を試み，精密な教授・学習理論の確立にも貢献している．遅ればせながら，わが国でも，人工知能，認知科学，知識工学などとCAI研究は関連をもち始めており，国策的な「第五世代コンピュータ開発計画」などと相伴って，そのような方向に急速に進展していくことも考えられよう．しかし，行動主義・訓練パラダイムから認知・発達パラダイムへの変換によって，AFO・CAI から I・CAI に設計思想が転換し，CAIの先端的研究は後者に移ったといえようが，前者の AFO・CAI は意味がなくなったというわけではないであろう．やはり，教育には訓練やドリルの分野は存続しつづけるし，そのような場合，AFO・CAI が適切なときもある．わが国などでは，今後も高度なメディア技術，マイクロ・エレクトロ技術，コンピュータ技術などを駆使して，たとえばスタンド・アロン型の優れたCAIの開発と学校教育などへの普及をめざしていく研究が必要であろう．そのためには，教材内容にかかわるプログラムを容易に作成できるようなプログラム作成支援システムの開発などは，不可欠であろう．

最後に，進展している情報化社会の中で，さまざまなメディアに囲まれ知識が得られ，脱学校論 (Illich 1971) などで学校のあり方が問われ，CATV や INS など巨大な情報網システムが具体的な計画になっている現在，学習者を中心にした学習環境論（東 1976）的観点に立って，再度 CAI などを位置づけていくことが必要になっているように思われる．このことは，いいかえれば，「コンピュータ利用の教授学習システム」と広く定義されたCAIの発展を保証し，その利用目的を明らかにし，教育の中に位置づけていくことにもつながるであろう．

なお，本稿は昭和56年度文部省科学研究費・総合研究(A)「教育情報処理のための言語の標準化に関する研究」（研究代表者，西之園晴夫，課題番号 538032）の研究報告書のアイデアのもとに，さらに発展させ発表論文としたものである．

参 考 文 献

Atkinson, R. C. and Wilson, R. A. (1969) Computer-Assisted Instruction—A Book of Readings. Academic Press, New York

東　洋 (1976) 学習環境論，学習する社会．講座 情報社会科学12，学習研究社

Barr, A. and Feigenbaum, E. A. (Eds.) (1982) The Handbook of Artificial Intelligence, Vol. II. Pitman

Bitzer, D. L. (1977) PLATO, An adventure in learning with computer-based education reprint of a talk Dr. Bitzer gave at the 7th Australian Conference on Computers.

Brown, J. S., Burton, R. R. and Bell, A. G. (1975) A sophisticated instructional environment for teaching electronic troubleshooting (an example of AI in CAI) BBN Rep. No. 2790

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

Brown, J. S., Burton, R. R. and Larkin, K. M. (1977) Representing and using procedual bugs for educational purposes. Proceedings of 1977 Annual Conference, AcM. Seattle, 247–255

Buchanan, B., Sutherland, G. and Feigenbaum, E. A. (1969) Heuristic Dendral: A program for generating explanatory hypotheses in organic chemistry. in Machine Intelligence 4, American Elsevier

Burton, R. R. and Brown, J. S. (1979) An investigation of computer coaching for informal learning activities. *Int. J. Man-Machine Stud.*, **11**: 5–24

Carbonell, J. R. (1970) AI in CAI: An artificial intelligence approach to computer aided instruction. *IEEE trans Man-Machine Sys.* MMS-**11**(4): 190–202

Clancey, W. J. (1979) Dialogue management for rule-based tutorials. *IJCAI*, **6**: 155–161

Collins, A., Warnoch, E. H., Aiello, N. and Miller, M. (1978) Reasoning from incomplete knowledge. in Bobrow, D. G. and Collins, A. (Eds.), Representation and Understanding: Studies in cognitive science, 383–415, Academic Press, New York

Cronbach, L. J. (1967) How can instruction be adapted to individual differences? in Gagne, R. M. (Ed.), Learning and Individual Differences

Cronbach, L. J. (1977) Aptitude and Instructional Methods. Irvington, New York

Crothers, E. J. (1965) Learning model solution to a problem in constrained optimization. *J. Math. Psychol.*, 19–25.

Crowder, N. A. (1959) Automatic tutoring by means of intrinsic programming. in Galanter, E. H. (Ed.), Automatic Teaching, Wiley, New York

Давыдов, B. B. (1966) Соотнощение лонятий "Формирование" и "Развитие" Психики Вса. 《Обучение и развитие-Материалы сиМлозиума》, изд. 《Лросвешение》

Davis, R., Buchanan, B. and Shortliff, E. (1977) Production rules as a representation for a knowledge based consultation program. Artificial Intelligence, Vol. 8.

Feigenbaum, E. A. (1980) Knowledge engineering: The applied side of artificial intelligence. Stanford Heuristic Programming Project Memo／HPs–80–21

Goldstein I. (1977) The computer as coach: An athletic paradigm for intellectual education AI Memo 389. AI Laboratory, M. I. T.

Groen, G. J. and Atkinson, R. C. (1966) Models for optimizing the learning process. *Psychol. Bull.*, 309–320

Hunt, J. McV. (1969) Psychological assessment, developmental plasticity and heredity with implications for early education. Ronald Press
波多野誼余夫(監訳)(1976) 乳幼児の知的発達と教育. 誠信書房, 東京

Illich, I. (1971) Deschooling Society, 東 洋, 小澤周三訳 (1977) 脱学校の社会, 創元社

木村捨雄(1977) CAIシステム—教育のプログラム. 東洋ほか著, 情報科学講座 E17・2, 共立出版, 東京

小金井正己(1975) 教育におけるシミュレーション的手法の利用と課題. 現代教育と情報科学, 第一法規, 東京

Kuhn, T. S. (1962) The Structure of Science Revolutions. University of Chicago Press, Chicago
中山 茂(訳)(1971) 科学革命の構造. みすず書房, 東京

Леончьев, A. H. и Гальперин, II. Я (1964) Теория Усвоения знаний и программированное обучение, Советская Подагогика, No. 10 駒林邦男(訳)(1965) 知識習得の理論とプログラム学習. ソビエト教育科学, No.21, 明治図書, 東京

Lyman, E. R. (1970) A descriptive list of PLATO programs 1960–1970, CERL. 1970

Minsky, M. L. (1979) Computer science and the representing knowledge. in Dertouzos M. L. *et al.* (Eds.), The Computer Age: A twenty-year view, MIT Press

MITRE(1973) TICCIT-Time-shared Interactive Computer-Controlled Television system

Moore, O. K. (1966) Autotelic responsive envionment and exceptional children. in Harvey, O. J. (Ed.), Experience, Structure and Adaptability, Springer Publishing Co., New York

成瀬正行, 後藤忠彦(1979) 反応構造による教授項目の系列化. 日本教育工学雑誌, **2**(4)

Nelson, T. H. (1970) Now more teacher's dirty looks, Computer Decisions, Sep. 16–23.

Newell, A and Simon, H. A. (1972) Human Problem Solving. Englewood Cliffs, Prentice-Hall

Papert, S. (1980) Mindstorms—Children, Computer and Powerful Ideas. Basic Books Inc. 奥村貴世子(訳)(1982) マインドストーム—子供, コンピュータ, そして強力なアイデア. 未来社, 東京

Quillian, M. R. (1968) Semantic memory. in Minsky M. L. (Ed.), Semantic Information Processing, MIT Press

Quillian, M. R. (1969) The teachable language comprehender. *Commun. Assoc. Comput. Machine*, **12**: 459–475

佐伯 胖(1976) ベイズ診断による"発見的課題"のCAI教授コースの自動生成. 日本教育工学雑誌, **1**(4)

Shelley, C. B and Gloom, V. (1970) The Apollo flight controller training system concept and its educational implications. in Holtzman, W. H. (Ed.), Computer-Assisted Instruction, Testing and Guidance, 313–335, Harper and Row

Skinner, B. F. (1954) The science of learning and the art of teaching. *Harvard Educ. Rev.*, **24**

Smallwood, R. D. (1962) A Decision Structure for Teaching Machine. MIT Press

Smallwood, R. D., Weinstein, I. and Echles, J. (1967) Quantitative methods in computer-directed teaching systems. Final Report No. 225 (84) March 15, Department of Engineering-Economic Systems, Stanford University, Stanford, Calif.

NII-Electronic Library Service

Japan Society for Educaitional Technology

Snow, R. E. Tiffin, J. and Seibert. W. (1965) Individual differences and instructional film effects. *J. Educ. Psychol.*, **38**

菅井勝雄，東　洋(1977) プログラム学習，教育のプログラム．東　洋ほか著，情報科学講座 E. 17. 2，共立出版，東京

菅井勝雄，馬場道夫(1980) 障害児教育・幼児教育のための応答する環境システムの開発(1)．信学技法，ET79-10

菅井勝雄，馬場道夫(1981) 障害児教育・幼児教育のための応答する環境システムの開発(2)．信学技法，ET80-1

菅井勝雄(1983) 人工知能と人間の思考，思考・知能・言語，現代基礎心理学 **7**，坂元　昂編，東京大学出版会，東京

Suppes, P. (1967) On using computers to individualized instruction, in Don Bushnell and Dwight. W. (Eds.), The Computer in American Education, 11–24, John Wiley and Sons, New York

Талызина, Н. Ф, (1969) Теоретические Проблемы Программированного обучения 駒林邦男(訳)(1970) タルィズィナ，学習のプログラミング—知的行為の多段階形成理論．明治図書，東京

Uttal, W. R., Pasich, T., Rogers, M. and Hieronymus, R.(1969) Generative computer-assisted instruction. *Mental Health Res. Inst. Ann. Arbor, Mich., Commun.*, **243**

Vygotsky, L. S. (1934) Thought and Language, Wiley 柴田義松(訳) (1970) 思考と言語．明治図書，東京

Wexler, J. D. (1970) A generative teaching system that uses information nets and skelton patterns. Ph. D. dessertation, University of Wisconsin, Madison

Winograd, T. (1972) Understanding Natural Language. Academic Press 淵　一博，田村浩一郎，白井良明(訳)(1976) 言語理解の構造．産業図書，東京

Summary

CAI research and development in Japan to date has been primarily focused upon evaluation of the basic elements of hardware, software and courseware. These efforts have been reviewed from a professional point of view in a paper by H. Horiguchi, T. Okamoto and K. Nakamura. In this paper, the author tries to elucidate the potentials and future tasks of CAI research which will insure that it provides a pedagogically sound learning environment. This was done from the viewpoint of a paradigm of scientific change. As a result, he was able to show that classic, traditional CAI research and development is self-limiting due to the fact that it is under the onus of a "behavioristic/training" paradigm. In other words, present-day CAI research is mainly being controlled by the behavioral sciences and behavioral engineering. A review of the literature from other countries, however, shows that the theory of CAI system can be radically changed by the application of a "cognitive development" paradigm. This change is a result of recent developments in cognitive science, child development theories and knowledge engineering. These sciences present a new perspective of human education and learning and can have a beneficial influence upon CAI research and development.

(Received February 7, 1983)

NII-Electronic Library Service